

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

یونٹ 3 کا جائزہ

یونٹ کا خلاصہ

آپریٹنگ سسٹم وسائل کا انتظام کرتا ہے (ٹائم شیئرنگ سے پروسیسر بانٹ کر اور میموری کی راکھی کر کے)، صارف انٹرفیس فراہم کرتا ہے، اپلیکیشنوں کو جگہ دیتا ہے، اور فائلوں اور ڈیوائسوں کا نظم رکھتا ہے؛ اس کی اقسام - بیج، ٹائم شیئرنگ، رینل ٹائم، ڈسٹریبیوٹڈ، موبائل - وہی کاموں کو مختلف وعدوں کے مطابق ڈھالتی ہیں۔ فائل مینجمنٹ فائل کی تین شناختوں (نام اور ایکسٹینشن، فولڈر کا راستہ، میٹا ڈیٹا) اور او ایس کی ان پر بنی خدمات پر کھڑی ہے۔ پروسیس مینجمنٹ پروسیس پر کھڑی ہے، یعنی چلتے پروگرام پر اپنے ایڈریس اسپیس، رجسٹرز اور کھلی فائلوں کے ساتھ، جو چلتی، تیار اور بلاک حالتوں سے گزرتی ہے جبکہ او ایس ایک پروسیسر کو بہتوں میں ٹائم شیئر کرتا ہے۔ ان پٹ آؤٹ پٹ مینجمنٹ ایک ترجمہ زنجیر ہے: اپلیکیشن، آپریٹنگ سسٹم، ڈرائیور، ڈیوائس، جسے بفر اور اسپولنگ ہموار کرتے ہیں۔ اور یہی تشخیص کی سیڑھی کا کام بھی دیتی ہے۔ مرکز میں کرنل بیٹھی ہے، ہمیشہ چلنے والا مرکز جو شیڈولنگ کرتی ہے، میموری کا انتظام کرتی ہے، ڈیوائس کنٹرول کرتی ہے، اور وہ پہرے والے دروازے (سسٹم کالز) کھولتی ہے جن سے اپلیکیشنوں کو ہر خدمت مانگنی پڑتی ہے۔

مجموعی جائزہ

کثیر انتخابی سوالات (MCQs)

1. ان میں سے کون سی چیز آپریٹنگ سسٹم کے تین حصوں والے کام کا حصہ نہیں ہے؟ (یا درکھا) الف) کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر وسائل کا انتظام ب) صارف انٹرفیس کے حصے فراہم کرنا ج) اپلیکیشنوں کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا د) صارف کے لیے دستاویزیں ٹائپ کرنا
2. ٹائم شیئرنگ کا مطلب ہے: (سمجھا) الف) ہر صارف کو کمپیوٹر کا ایک مقررہ گھنٹہ دیا جاتا ہے ب) او ایس پروسیسر کو پروگراموں میں اتنی تیزی سے بدلتا ہے کہ وہ سب یکساں چلتے دکھائی دیتے ہیں ج) کئی صارف باری

باری ایک کی بورڈ استعمال کرتے ہیں (د) کمپیوٹر اپنی فائلیں نیٹ ورک پر شیئر کرتا ہے

3. مریض نگرانی والی مشین کو ہر دھڑکن فوراً درج کرنا ہے اور کبھی اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ جس آپریٹنگ سسٹم قسم سے یہ مشابہ ہے وہ ہے: (ا) گو کرنا (الف) بیج (ب) رینل ٹائم (ج) ٹائم شیئرنگ (د) موبائل

4. فائل کی شناخت کرنے والی تین چیزیں ہیں: (یاد رکھنا) (الف) اس کا نام، اس کا سائز اور اس کا رنگ (ب) اس کا نام اور ایسیٹیشن، اس کا فولڈر راستہ، اور اس کا میٹا ڈیٹا (ج) اس کی آئکن، اس کا فونٹ اور اس کا فولڈر (د) اس کی ڈرائیو، اس کا کیبل اور اس کا پورٹ

5. ایک پروسیس نے ابھی ڈسک سے پڑھنا شروع کیا ہے اور پڑھائی مکمل ہونے تک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کی حالت ہے: (ا) گو کرنا (الف) چلتی (ب) تیار (ج) بلاک (د) ختم شدہ

6. ونڈو بند کرنا کبھی کبھی پروسیس کو پس منظر میں چلتی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ: (سمجھنا) (الف) ونڈو اور پروسیس آپس میں بے تعلق چیزیں ہیں (ب) پروسیس چلتا ہوا پروگرام ہے، جو اپنی ونڈو سے زیادہ دیر زندہ رہ سکتا ہے (ج) آپریٹنگ سسٹم ناکام ہو گیا ہے (د) پروسیس ایک قسم کی فائل ہے

7. ڈیوائس ڈرائیور ہے: (یاد رکھنا) (الف) اپیلیکیشن سافٹ ویئر کی ایک قسم (ب) سسٹم سافٹ ویئر کا چھوٹا ٹکڑا جو او ایس کی درخواستوں کو کسی ایک ڈیوائس کے اپنے احکام میں بدلتا ہے (ج) نیٹ ورک کیبل کا معیار (د) روم کا وہ حصہ جو مشین چلاتا ہے

8. ایک یو ایس بی ڈرائیو ایک کمپیوٹر پر چلتی ہے مگر دوسرے پر نہیں۔ ان پٹ آؤٹ پٹ زنجیر میں سب سے زیادہ ممکن ٹوٹی ہوئی کڑی ہے: (ا) گو کرنا (الف) ڈیوائس خود (ب) دوسرے کمپیوٹر پر ڈرائیور (ج) اپیلیکیشن (د) فائل کا میٹا ڈیٹا

9. اپیلیکیشن ہارڈ ویئر کو براہ راست کبھی نہیں چھوتیں کیونکہ: (سمجھنا) (الف) وہ ڈیوائسوں سے بات کرنے کے لیے بہت سست ہیں (ب) انہیں سسٹم کالز کے ذریعے مانگنا پڑتا ہے، اور فیصلہ کرنل کرتی ہے (ج) ہارڈ ویئر جسمانی طور پر اپیلیکیشن کے سگنلز سے انکار کرتا ہے (د) ڈیسک ٹاپ انہیں روکتا ہے

10. کرنل ہے: (یاد رکھنا) (الف) ڈیسک ٹاپ کی تصویر اور ٹاسک بار (ب) آپریٹنگ سسٹم کا ہمیشہ چلنے والا مرکز (ج) فائلیں سنبھالنے والی اپیلیکیشن کی ایک قسم (د) پورے آپریٹنگ سسٹم کا دوسرا نام

محدود جوابی سوالات (RRQs)

1. دو جملوں میں ٹائم شیئرنگ اور "کئی پروسیسرز کا وہم" کی وضاحت کریں۔ (سمجھنا)
2. ہریان کردہ مشین کو آپریٹنگ سسٹم کی قسم سے ملائیں، ایک جملے کی وجہ کے ساتھ: بینک کی رات بھر کی تنخواہ کا کام؛ اسکول دفتر کا ڈیسک ٹاپ؛ گاڑی کا انجن کنٹرولر۔ (لاگو کرنا)
3. فائل کی تین شناختوں کے نام لیں، اور اسکول کے خطوط کے لیے نام دینے کا ایسا انداز تجویز کریں جو انہیں پانچ سیکنڈ میں ڈھونڈنے کے قابل بنا دے۔ (سمجھنا)
4. "صارف آئکن کو دو بار دباتا ہے" سے "پروگرام بند ہو جاتا ہے" تک پروسیس جن حالتوں سے گزرتی ہے ان کا بیان کریں، شیڈول اور بلاک کے الفاظ کم از کم ایک بار استعمال کرتے ہوئے۔ (تجزیہ)
5. پرنٹ کی درخواست کو ان پٹ آؤٹ پٹ زنجیر کی چاروں کڑیوں سے گزار کر سراغ لگائیں، ہر کڑی کا نام لے کر۔ (سمجھنا)
6. ایک پرنٹر میں بجلی اور کاغذ ہیں، کچھ پرنٹ نہیں ہوتا، اور صرف ایک کمپیوٹر متاثر ہے۔ تجزیہ کریں کہ خرابی زنجیر کی کس کڑی سے سب سے زیادہ ممکن ہے، اور اپنی اگلی دو جانچوں کے نام لیں۔ (تجزیہ)
7. Linux کی مثال کے ساتھ کرنل اور آپریٹنگ سسٹم کا فرق واضح کریں۔ (سمجھنا)
8. انہیں چاروں تہوں (اپلیکیشنیں، شیل اور یوٹیلیٹیز، کرنل، ہارڈ ویئر) میں ترتیب دیں: شیڈولر، ورڈ پروسیسر، ڈیسک ٹاپ کی آئکنیں، پرنٹر کا ڈرائیور، سیننگز کی اسکرین، میموری کی تقسیم۔ (لاگو کرنا)
9. ایک اسکول کا کمپیوٹر ہر دوپہر سست ہو جاتا ہے۔ اس سستی کو پروسیس مینجمنٹ کے الفاظ میں بیان کریں اور جانچنے کی ایک چیز کا نام لیں۔ (تجزیہ)
10. وضاحت کریں کہ بفر کیا کرتی ہے اور پرنٹ کرنا ورڈ پروسیسر کو کیوں نہیں جما دیتا۔ (سمجھنا)

تفصیلی جوابی سوالات (ERQs)

1. ایک اسکول اپنا بائیوٹرک حاضری نظام چلانے کے لیے مشین چاہتا ہے، جسے ہر اندراج فوراً کرنا ہے۔ جانچیں کہ مشین کس آپریٹنگ سسٹم قسم جیسی ہونی چاہیے اور کیوں، اور اس کی جگہ عام ٹائم شیئرنگ ڈیسک ٹاپ ہو تو کیا خراب ہوگا۔ (جانچنا)
2. ایک ایسے اسکول کے لیے ایک صفحے کا "دفتری بحالی منصوبہ" لکھیں جو پچھلی ٹرم کے خط نہیں ڈھونڈ سکتا اور جس کا کمپیوٹر ہر دوپہر سست ہو جاتا ہے: ڈھونڈنے کے مسئلے کو فائل اسکیم سے اور سستی کو پروسیس مینجمنٹ سے حل کریں۔ (تجزیہ)
3. ایک استاد رپورٹ کرتے ہیں: "میں نے پرنٹ دبایا، پرنٹر میں بجلی اور کاغذ ہے، مگر کچھ نہیں نکلتا، اور یہ مسئلہ صرف میرے کمپیوٹر کا ہے۔" ایک صفحے میں، ان پٹ آؤٹ پٹ زنجیر کی مدد سے خرابی کا تجزیہ کریں، وہ کڑی

- نام لیں جو آپ سب سے پہلے جانچیں گے، اور ہر قدم پر ممکنہ حل بتائیں۔ (تجربہ)
4. اسٹاف میٹنگ کے لیے "کمپیوٹر اصل میں کون چلا رہا ہے؟" عنوان سے ایک صفحے کی وضاحتی تحریر تیار کریں جو چاروں تہوں اور کرنل کے کاموں کی مدد سے یہ سمجھائے کہ ونڈو بند کرنا ہمیشہ پروگرام ختم کرنا نہیں ہوتا۔ (تجربہ)
5. پورے یونٹ کی مدد سے اس بیان کی جانچ کریں: "آپریٹنگ سسٹم مشین کا خاموش منتظم ہے۔" اپنی شہادت کے لیے شیڈولنگ، فائل ٹینجمنٹ، ان پٹ آؤٹ پٹ ٹینجمنٹ اور کرنل کی سسٹم کالز پر انحصار کریں۔ (جانچنا)

جوابات اور نمبر دہی کی رہنمائی

MCQ جوابی کلید

1. د - صارف کے کام کرنا اپیلیکیشن سافٹ ویئر کا کام ہے، او ایس کا نہیں۔
2. ب - ٹائم شیئرنگ پروسیسر کو اتنی تیزی سے بدلتا ہے کہ ہر پروگرام مسلسل چلتا دکھائی دیتا ہے۔
3. ب - رینل ٹائم سسٹم کو سخت وقت کی حد کے اندر جواب دینا ہوتا ہے؛ یہی اس کا وعدہ ہے۔
4. ب - نام اور ایکسیٹیشن، فولڈر کا راستہ اور میٹا ڈیٹا تین شناختیں ہیں۔
5. ج - کسی عمل کے مکمل ہونے کا انتظار بلاک حالت ہے۔
6. ب - پروسیس چلتا ہوا پروگرام ہے؛ ونڈو صرف اس کا ایک چہرہ ہے جو وہ دکھا سکتی ہے۔
7. ب - ڈرائیور کسی ایک مخصوص ڈیوائس کے لیے ترجمہ کرتا ہے۔
8. ب - ڈیوائس دوسری جگہ چلتی ہے، تو ڈیوائس ٹھیک ہے؛ دوسری مشین پر غائب یا ٹوٹا ہوا ڈرائیور ہی ممکن کرٹی ہے۔
9. ب - سسٹم کالز پھرے والے دروازے ہیں؛ فیصلہ کرنل کرتی ہے اور عمل بھی وہی کرتی ہے۔
10. ب - کرنل پورے آپریٹنگ سسٹم پیکج کے اندر کا مرکز ہے۔

RRQ نمونہ جوابات اور نمبر دہی کے خاکے

1. نمونہ: ایک پروسیسر ایک لمحے میں ایک پروسیس چلاتا ہے؛ ایک چلا کر، اسے رکھ کر اور دوسری چلا کر، او ایس کئی پروگراموں کو یکساں چلتا دکھاتا ہے۔ ایک پروسیسر ہوتے ہوئے بھی کئی پروسیسرز کا وہم۔ نمبر (2): 1 بدلاؤ

کے لیے؛ 1 وہم کے لیے۔

2. نمونہ: رات بھر کی تنخواہ بیچ ہے (کام اکٹھے کر کے صارف کی مداخلت کے بغیر چلائے جاتے ہیں)؛ اسکول کا ڈیسک ٹاپ ٹائم شیئرنگ ہے (کئی پروگرام باری باری پروسیسر بانٹتے ہیں)؛ انجن کٹرولر ریتل ٹائم ہے (سخت حد کے اندر جواب دینا ضروری)۔ نمبر (3)؛ ہر درست ملاپ پر وجہ کے ساتھ 1۔

3. نمونہ: نام اور ایکسیٹیشن، فولڈر کا راستہ، میٹا ڈیٹا؛ تاریخ اول انداز جیسے "parent-notice-15-03-2026" پہلے سال پھر قسم والے فولڈر درخت کے اندر، کوئی بھی خط جلد ڈھونڈنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ نمبر (3)؛ 1 تین شناختوں کے لیے؛ 2 قابل استعمال نام دینے کے انداز کے لیے۔

4. نمونہ: ڈبل کلک ایک نئی پروسیس بناتی ہے؛ وہ تیار ہو جاتی ہے؛ او ایس اسے شیڈول کر کے چلتی بناتا ہے؛ جب وہ ڈسک سے فائل کھولتی ہے تو پڑھائی مکمل ہونے تک بلاک رہتی ہے، پھر واپس تیار ہوتی ہے اور دوبارہ شیڈول ہوتی ہے؛ بند ہونے پر ختم ہو جاتی ہے (یا پس منظر میں چلتی رہتی ہے)۔ نمبر (4)؛ 1 نئی سے تیار تک؛ 1 شیڈول ہو کر چلتی بننے پر؛ 1 وجہ کے ساتھ بلاک ہونے پر؛ 1 انجام پر۔

5. نمونہ: ایپلیکیشن او ایس سے مانگتی ہے؛ او ایس درخواست قطار میں لگا کر اس کی نگرانی کرتا ہے؛ ڈرائیور اسے پرنٹر کے احکام میں بدلتا ہے؛ ڈیوائس پرنٹ کرتی ہے اور اطلاع واپس دیتی ہے۔ نمبر (4)؛ ترتیب سے ہر کڑی پر 1۔

6. نمونہ: چونکہ صرف ایک کمپیوٹر متاثر ہے، خرابی زنجیر کی اسی مشین والی طرف ہے۔ سب سے زیادہ ممکن ڈرائیور یا ایپلیکیشن کی درخواست، پرنٹر نہیں؛ جانچیں: کیا او ایس اپنی ڈیوائس فہرست میں پرنٹر دکھاتا ہے (ڈرائیور)، اور کیا پرنٹ قطار میں کام پھنسا دکھاتی ہے (او ایس/ایپلیکیشن)۔ نمبر (3)؛ 1 خرابی کی جگہ متعین کرنے پر؛ 2 دو معقول جانچوں پر۔

7. نمونہ: آپریٹنگ سسٹم پورا پیکج ہے۔ کرنل بشمول شیل بشمول یوٹیلیٹیز؛ کرنل اس کے اندر کا لازمی مرکز ہے؛ "Linux" سخت معنوں میں ایک کرنل کا نام ہے، اور واقف Linux ڈیسک ٹاپ اسے شیلوں اور یوٹیلیٹیز کے ساتھ ملا کر مکمل آپریٹنگ سسٹم بناتے ہیں۔ نمبر (3)؛ 1 پیکج پر؛ 1 مرکز پر؛ Linux 1 کی مثال پر۔

8. نمونہ: ایپلیکیشنیں - ورڈ پروسیسر؛ شیل اور یوٹیلیٹیز - ڈیسک ٹاپ کی آنکھیں، سیننگز کی اسکرین؛ کرنل - شیڈولر، میموری کی تقسیم؛ ہارڈ ویئر - (پرنٹر کا ڈرائیور کرنل کی ڈیوائس کنٹرول تہہ میں، اس کی نگرانی میں بیٹھتا ہے)۔ نمبر (4)؛ ہر تہہ جو زیادہ تر درست ہو اس پر 1، بشرطیکہ ڈرائیور کی جگہ کی وجہ بیان کی گئی ہو۔

9. نمونہ: ہر دوپہر مزید پروسیس باری کے لیے مقابلہ کرتی ہیں، تو ہر ایک کو چھوٹا حصہ ملتا ہے اور سب کچھ رینگنے لگتا ہے؛ پروسیس فہرست میں پس منظر کے پروگراموں یا پھنسی ہوئی پروسیس کی جانچ کریں اور جو ضروری نہیں اسے بند کریں۔ نمبر (3)؛ 1 بھیڑ کی وضاحت پر؛ 1 حصے کے خیال پر؛ 1 ایک ٹھوس جانچ پر۔

10. نمونہ: بفر میموری کا انتظار گاہ ہے جہاں او ایس سفر کے دوران ڈیٹا رکھتا ہے؛ ورڈ پروسیسر صفحہ بفر کے حوالے کر کے آگے بڑھ جاتا ہے جبکہ سست پرنٹر اسے آہستہ آہستہ پورا کرتا ہے، اس لیے اپلیکیشن نہیں جمتی۔ نمبر (3): 1 تعریف پر؛ 1 رفتار کے فرق پر؛ 1 نتیجے پر۔

ERQ روبرک

1. حاضری کی مشین (جانچنا)۔ معیار: درست او ایس قسم اپنے واضح کرنے والے وعدے کے ساتھ (0 تا 3)؛ سفارش فوری جواب کی ضرورت کے خلاف جواز کے ساتھ (0 تا 4، تجزیہ)؛ ٹائم شیئرنگ متبادل کا ناکامی کا انداز ٹھوس طور پر بیان (0 تا 2)؛ صفائی (0 تا 1)۔ کل 10۔
 2. دفتری بحالی منصوبہ (تجزیہ)۔ معیار: فائل اسکیم قابل استعمال: زیادہ سے زیادہ تین سطحیں، نام دینے کا انداز، نئی فائلوں کا اصول (0 تا 3)؛ سستی کی تشخیص پروسیس حالتوں اور ٹائم شیئرنگ سے (0 تا 4، تجزیہ)؛ دونوں مسئلے او ایس کے کاموں سے جوڑے گئے (0 تا 2)؛ ایک صفحے کی صفائی (0 تا 1)۔ کل 10۔
 3. پرنٹ کی خرابی (تجزیہ)۔ معیار: زنجیر کا نام لے کر علامت پر لاگو (0 تا 4)؛ جانچیں وجوہ کے ساتھ ترتیب سے (0 تا 3)؛ ممکنہ حل صحیح کڑی سے جوڑے گئے (0 تا 2)؛ صفائی (0 تا 1)۔ کل 10۔
 4. اسٹاف میننگ کی وضاحتی تحریر (تجزیہ)۔ معیار: چاروں تہیں درست پیش کی گئیں (0 تا 3)؛ کرنل کے کام سادہ زبان میں (0 تا 3)؛ ونڈو بمقابلہ پروسیس والے سوال کا جواب دعوے کے بجائے سسٹم کالو اور شیڈولنگ سے (0 تا 3، تجزیہ)؛ سامعین کے مطابق (0 تا 1)۔ کل 10۔
 5. مربوط جانچ (جانچنا)۔ معیار: شیڈولنگ، فائل مینجمنٹ، ان پٹ آؤٹ پٹ مینجمنٹ، سسٹم کالو میں سے کم از کم تین کا سہارا (0 تا 3)؛ جو حصے لیے گئے ہر ایک کا درست استعمال (0 تا 3)؛ "خاموش نظم" والا فیصلہ فہرست کے بجائے یکجہتی دلیل کے طور پر بچایا گیا (0 تا 3، تجزیہ)؛ صفائی (0 تا 1)۔ کل 10۔
- تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔